

时应严密注意药品的适应证、禁忌证、剂量与用法等,以及药理作用和理化特性,配伍后是否有禁忌作全面的考虑,不能顾此失彼,否则除对医疗质量有影响外,甚至可导致生命的危险。

目前医药工作者都重视配伍用药的合理性,某些书刊中收载注射剂的物理化学配伍禁忌表,提供用药时参考。但绝不能作依据,这点值得商讨,当前临床用药不是两种药品相配伍,而是两种以上,这样变化就更加复杂,所以参考“配伍表”的意义就受到限制。我们熟知,药品配伍变化受药品的性质、浓度、溶液的pH值,放置时间,温度高低等多种条件影响,另外用不同试验方法或不同条件,所得结果也有差异。为安全起见,在没有取得可靠资料和实验结果,一般不宜多种药品配伍注入。对可用而可不用的药品最好不用,能口服就不注射,更不宜滥用输液,

以避免操作带来的污染。

动物试验承余运初老师大力协助,部份试验76级学生参加在此表示感谢

参 考 文 献

1. Martindale, The Extra Pharmacopeia ed 26, 1941, 1972
2. 姜念朱: 药学通报 9(7):294, 1963
3. 王玉: 药学通报 6(1):13, 1958
4. 陈兰英: 药学通报 14(2):75, 1979
5. Martindale, The Extra Pharmacopeia 26 ed 523, 1972
6. 沈阳药学院学报编辑组: 药剂学专题选编(增订本), 168, 1977
7. 南京药学院主编: 药剂学, 620, 人民卫生出版社, 1978
8. 沈阳药学院学报编辑组: 药剂学专题选编(增订本), 148, 1977
9. Martindale, The Extra Pharmacopeia 26 ed, 354~355, 1972
10. 赵揆华等: 中华内科杂志 13(2):156, 1965
11. 河北新医大编: 基础医学问答(呼吸系统), 186, 1976

试论中药配伍中的药物相互作用

兰州医学院第一附属医院 李家仁 李炳生

随着祖国医药学的发展,药物的发现日益增多,对疾病的认识逐渐深入,为了适应复杂多变的病情,充分发挥和利用药物的医疗作用,用药渐由简到繁,处方亦由单方发展到复方,从而出现了多种药物配合应用的方法,早在二千年以前,我国第一部医学古典《内经》中就提出了“主、辅、佐、使”处方的原则。在药物配伍应用过程中,由于药物与药物之间出现相互作用的关系,有些药物因协同作用而增进疗效,有些药物因互相对抗而抵销、削弱原有的功效,有的药物因相互作用而减少或消除了毒性或副作用,但是也有些药物反而因相互作用而使作用减弱或发生对机体不利的反应等,对这些情况,古人曾将它们总结为单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反,也就是所谓药性“七

情”。在前人实践的基础上,对某些不宜共同配伍的药物又归纳为“十八反”、“十九畏”,在《珍珠囊补遗药性赋》中均有记载。从以上情况可知,祖国医药学工作者对中药的互相作用很早就有所了解并且十分重视,根据中医的辨证论治的理论,运用中药的相互作用的规律,在防病治病中发挥了极大的作用。随着医药科学的发展,对中药的相互作用已经逐渐由感性认识走向理性认识的阶段。下面试从中药的药效学和物理化学方面谈谈它们在配伍中的相互作用。

一、中药配伍中药效学方面的相互作用

由于中药的性味功能及归经不同,在配伍中可能产生协同、制约、综合作用,也有的通过配伍后产生主要功能的改变或甚至产

生有害的作用。

1. 产生协同的相互作用:中药配伍中,利用药物的相互作用产生协同作用的情况很多,归纳起来大致可分为累加、互补、增效三类。

(1) 累加:就是作用相似的药物,由于共同配伍合用而产生作用的相加。

如有人研究由黄连、黄柏、大黄、甘草组成的复方对金黄色葡萄球菌代谢的影响过程中,发现黄柏对细菌 RNA 的合成有强烈的抑制作用,大黄对细菌的乳酸脱氢酶抑制最强,黄连强烈抑制细胞呼吸和核酸的合成,甘草则阻止细菌的 RNA 代谢特别显著,四种药配伍则影响细菌的多种代谢环节,由于药物作用的累加,从而获得优异的抗菌效果^[1]。中医临床各种治法用药中这类例子不少,如清凉透邪法银花配连翘,辛热逐寒法干姜配肉桂,苦寒泻火法黄连配黄芩或配大黄、栀子,蠲除痹痛法羌活配独活,辛寒清胃法石膏配知母,活血镇痛法乳香配没药,消磨痰核法昆布配海藻等,均可达到良好的协同作用。

(2) 互补:由于药物的作用不同,相互取长补短而达到作用协同的相互作用。

例如:柴胡、桃仁都能抗炎,但柴胡抗渗出作用弱,抗肉芽形成作用强,对炎症后期有效。而桃仁抗渗出作用强,抗肉芽形成作用弱,适用于炎症前期;两者合用,作用互补而收到抗渗出和抗肉芽形成的效果^[2]。又如大黄配附子,适用于阳气虚衰寒积内停便秘患者,两药的相互作用经实验证明^[3],大黄对正常动物可使胃排空速度增加,而对机能衰退(虚性)的动物,不仅不能促进胃排空,反使胃蠕动减慢,食物停留,若加入温阳的附子,增加机体的兴奋性,配合大黄,可使蠕动增加,促进胃肠的排空能力,发挥了互补的协同作用。此外还有黄芪与防己、当归与黄芪等等,这类例子不一一详举了。

(3) 增效:由于药物的作用不同,经

配伍后而使另一种药物的作用加强。例如:

四逆汤(内含附子、干姜、甘草)具强心作用。经动物实验证明,附子可使蛙心收缩增加,而干姜、甘草无明显作用,附子加甘草比单用附子作用强,附子加干姜只有短暂的收缩力增加,以后则无强心作用,三药合用强心作用显著^[3],充分说明药物配伍的协同增效作用。

五苓散中有燥湿的白术,渗湿利尿的泽泻、猪苓,茯苓此四味药组合虽有利尿作用,但不够强,加入一味通阳化气的桂枝后,利尿作用大大加强,而单味桂枝本身利尿作用却很微弱,桂枝在这里起到助膀胱之气化,使渗湿利尿的药物更好地发挥作用。

养阴清肺汤在抗菌作用方面,曾有人研究^[4]在原方中轮流减去一味,抗菌作用均比原方下降,其中以减去玄参最甚,但是单味玄参抗菌作用并不强,故玄参在方中似有调动其它药物效能的增效作用。

针桐合剂(鬼针草、臭梧桐)对大鼠因注射甲醛或蛋白所引起的踝关节肿胀有明显的抑制作用,但单味鬼针草或臭梧桐,虽剂量超过原方一倍,仍无明显疗效。

臭梧桐本身无抗惊厥作用,但它能加强地龙的抗惊厥的作用。麻黄与桂枝合用,桂枝可大大加强麻黄的发汗解表作用。葛根与羌活合用,对脑动脉供血不足,可增强其疗效。黄连素与连翘挥发油合用,对金黄色葡萄球菌作用不但比单用强6倍,且不易产生耐药性;黄连素单独使用在浓度20mg/100ml水溶液中才能杀菌,而在泻心汤中仅7mg/100ml、即可,且不易产生耐药性。

2. 产生制约的相互作用:由两种或两种以上性味作用不同或相反的药物配合应用,相互制约而达到纠偏、解毒、防止副作用的。

(1) 纠偏作用:系指纠正药物的偏性,互相制约而达到治疗目的者。例如

左金丸(内含黄连、吴茱萸)中黄连性

味苦寒，清热燥湿；吴茱萸性味苦温，温脾暖胃，两者一寒一温，按6：1配伍，用辛温的吴茱萸纠正黄连的苦寒偏性，以达清胃热降逆止呕吐的作用。又如石膏与麻黄，石膏辛甘大寒，能清解气分实热，麻黄辛苦而温，能发汗解表，宣肺平喘，两者一寒一温，一清一宣，性味不同，两药同伍，相反相成，用于肺有郁热而又肺气不宣之咳嗽等症最宜。

(2) 降低毒性及副作用：例如四逆汤系由附子、干姜、甘草组成。附子毒性较大，配干姜、甘草后，则毒性大为降低，附子经配伍前后的LD₅₀竟相差4.1倍之多。又如生姜与半夏、南星同用，能降低半夏、南星的毒性。乌头煎用蜂蜜配乌头，可以解除乌头的毒性。截疟方中常用常山配槟榔，可以拮制常山致呕的副作用，又能加强截疟的功能。

3. 产生综合作用的相互作用：例如白虎加人参汤系由人参、石膏、知母、甘草、粳米组成，用于消渴证有降血糖作用。实验^[5]证明能降低四氧嘧啶引起的大鼠实验性糖尿病的血糖，单味试验仅人参、知母有明显降糖作用，人参、石膏或知母、石膏组合均见增效，但知母、人参组合反见削弱，人参用量越大，作用越弱，知母、人参5：3时（原方比）尚有一定作用，当1：1.8时作用近消失，如在1：1.8时加石膏可使降糖作用恢复，在一定范围内，石膏量增加，作用增强，再依次加入甘草和粳米，降血糖作用也有提高，说明方中主药知母、人参间有拮抗作用，通过石膏的协调、增效，甘草、粳米的相辅，降糖作用更好。六味地黄丸由熟地黄、山萸肉、山药、泽泻、茯苓、丹皮所组成，为治疗肾阴不足的常用方；熟地黄能补血益精滋肾阴，山萸肉敛肝涩精固肾，山药补脾益阴涩精，这是方中的“三补”，但本方证除肾阴不足，尚有虚火上炎，故又用泽泻清泻肾火，并防止熟地之腻滞，丹皮泻肝火退虚热，防止山萸肉酸涩太过，茯苓淡渗

脾湿，防止脾土壅滞，全方六味，“三补三泻”，作用综合，滋补肾阴，故肾阴不足，虚火上炎之证均治。

4. 产生改变主要功能、作用和适应证的相互作用：例如麻黄是一味发汗解表、止咳平喘要药。配杏仁则止咳平喘；配桂枝则发汗解表；配干姜则宣肺散寒；配石膏则宣肺泄热；在麻黄附子细辛汤中配附子则温经发表；在阳和汤中配肉桂则温散寒邪，宣通气血。

两药配伍时，因配伍剂量不同而产生主要功能改变者，如黄连与吴茱萸，能治肝胃两经的寒热错杂、胁痛脘痞、嘈杂泛酸、口苦恶心呕吐、脉弦数、舌赤等证；如偏于肝火较甚者，则重用黄连之苦寒泻火，佐用少量吴茱萸，开郁散结，按黄连与吴茱萸为6：1配伍，即为左金丸的方法；如脘痞嘈杂泛酸，又呕吐清水、畏寒、舌白滑，偏于胃寒较甚者，则颠倒二药用量比例，就是反左金的方法。

在复方中常因一味药量的增减，引起作用的转化，适应证也随之改变者，例如桂枝汤中桂枝和白芍的用量相等时，有调和营卫解肌作用；而在桂枝加芍药汤中，所有药味与桂枝汤相同仅其中白芍用量比桂枝多一倍，就成为治太阳病误下而引起的腹满时痛的处方了。如果重加桂枝又转为解肌散寒、降逆平冲的作用。又如三黄丸（内含黄连、黄芩和大黄），在降脂质实验中，单味黄连、黄芩、大黄都不能明显影响血中总脂质等浓度；黄芩、黄连配伍，总脂质和中性脂肪均见下降；黄芩、黄连配伍对家兔能使血中中性脂肪减少；三者合用，如大黄的用量不多，降脂作用也弱，大黄的用量增加则作用增强，如三者等量，其降脂质作用最强。

厚朴三物汤、小承气汤、厚朴大黄汤这三个处方均为厚朴、枳实、大黄三味药组成，因药量各方不同，适应证也各异（如表1）。

5. 产生有害作用或作用抵销的相互作用：大戟、芫花、甘遂与甘草配伍产生有

表 1

三个处方不同药量的适应证

方 名	成 份 量 *			适 应 证
厚朴三物汤	厚朴 8 两	枳实 5 枚	大黄 4 两	腹部胀满,大便秘结
小承气汤	大黄 4 两	枳实 3 枚	厚朴 2 两	阳 阴 腑 实 证
厚朴大黄汤	厚朴 1 尺**	大黄 6 两	枳实 4 枚	餐 饮 胸 满

*均为原方原量 **1 尺约相当于现在25克

害的作用,实验结果初步证实三药与甘草配伍后,确能使三药对小白鼠的毒性增强,同时也证明其毒性增强的程度与甘草伍用的剂量有密切的关系,即甘草的伍用剂量越大,毒性也越强。

人参与莱服子同服,则使人参补气作用大大下降,因人参是滋补性药物,莱服子则具消食、化痰、通气等消导作用,这样一补一消,作用就抵销了。此类例子,在“十八反”和“十九畏”中不少,不再赘述。

二、中药配伍中物理化学方面的相互作用

由于中药的成份比较复杂,很多中药本身成份就好似一个复方,故下面仅从一种或两种的药物间的成份进行讨论。

1. 药物本身成份间的相互作用:例如黄芩中含有黄芩甙、黄芩甙酶等成份,黄芩甙具有清热、利尿、镇静、抑菌等作用,当在适宜的温度、水份和环境下,黄芩甙酶可使黄芩甙水解而破坏为黄芩甙元和葡萄糖醛酸等,使黄芩甙的效用大为降低。

苦杏仁的止咳主要成份是氢氰酸,但是氢氰酸并非游离状态,而是以结合状态苦杏仁甙存在,遇热不会挥发,能溶于水,它与苦杏仁甙酶共存于同一植物组织的不同细胞中,如由于细胞破坏或水分渗透等原因导致相遇,在适宜的温湿条件下,酶就很快把甙水解放出氢氰酸与苯甲醛,后者具有特异香气,所以苦杏仁贮藏或炮制期间,如嗅到苯甲醛的香气,就提示杏仁中的酶正在使苦杏仁甙分解,氢氰酸正在释放,药物正在变质失效。

大黄中含蒽醌衍生物约3%,鞣酸类约5%,大黄致泻作用,主要由于所含的结合性大黄酸甙,而鞣质则具收敛作用,据研究报导大黄酒蒸或加热煎煮过久,结合性大黄酸甙则因受热破坏或水解而显著减少,而鞣质减少不多,故可缓和大黄的泻下作用;反之亦然,若为了加强大黄的泻下作用,则需减少加热及水煮时间,可见大黄中两成份的相互制约关系。

2. 药物与药物间成份的相互作用:

(1) 产生沉淀:例如泻心汤中黄连常与甘草配伍,但甘草中的甘草酸及黄酮能与黄连中的黄连素产生沉淀。黄连与甘草之比为1:3时,沉淀的上清液已无苦味,它们之比为1:4时,上清液已无抗菌作用。入汤服用时,这些细小的沉淀悬浮于汤液中,内服有效,但如做成针剂,经滤器滤除,就失去应有的作用。

甘草与含有生物碱的生药配伍时,不少含有生物碱的生药汤液与甘草酸产生沉淀,例如甘草酸与黄连、黄柏、延胡索、吴茱萸产生沉淀;与麻黄、附子,槟榔发生混浊或无混浊(如表2);奎宁、利血平等具有多元芳环、碱性较强(pKa值大)的生物碱容易与甘草酸结合产生沉淀^[7]。

表 2 几种含有生物碱的生药汤液与甘草酸的沉淀反应

生药名	黄连	黄柏	延胡索	吴茱萸	槟榔	附子	麻黄
汤剂pH	6.2	5.2	5.3	5.8	5.8	4.95	5.6
沉淀反应	+	+	+	+	+	+	+

中药中鞣质也能与生物碱等多种成份生成沉淀,影响药物有效成份的吸收(故服用中药多忌服浓茶)。但也有的沉淀在体内慢慢分解而起药效(例如鞣酸黄连素、鞣酸山豆根总碱等),达到长效的作用。含鞣质较多的药物(如五倍子、石榴皮等)与含铁的矿物药(如磁石、禹余粮等)可在消化道形成络合物,影响吸收。盐酸川芎嗪注射液与丹参注射液、汉肌松注射液与丹参注射液或盐酸黄连素注射液、丹参注射液与盐酸黄连素注射液,当以1:1的容量混合时,出现沉淀或浑浊现象。

(2) 增加溶解度:有一些中药某些成份,本身无明显的药理作用,但它的存在可能帮助有效成份的浸出或促进组织的吸收等,如葛根汤中的葛根淀粉能帮助麻黄碱溶出,且能增加麻黄碱的稳定性。1%葛根淀粉糊化后能增加芦丁溶解度3.8倍,槲皮素溶解度的6.5倍。苍术中的菊糖,能增加芦丁溶解度2.5倍,并能增加萜类成份的溶解。

3. 发生化学反应:例如:水银与砒霜由于汞与三氧化二砷之间发生化学反应,生成砷汞齐合金,失去两药的原有药性。狼毒与密陀僧,前者含甾醇、三萜类,后者含氧化铅、二氧化铅,反应产生有毒的氧化铅沉

淀。铁质容器在药物煎煮过程中,极易同中草药内所含的鞣质、甙类等成份起反应(如大黄、首乌等),而使汤液变色,甚至改变药物的性能,造成药物的疗效降低或失效。人参与五灵脂,人参所含的人参烯易被五灵脂中所含的尿素、尿酸所破坏等。

4. 产生吸附作用:川乌、草乌所含乌头碱与犀角的成份碳酸钙、磷酸钙相遇,可能引起吸附作用,使川乌、草乌有效成份降低;肉桂中的挥发油,可能会被树脂所含成份硅酸铝吸附,使治疗效果降低,故以上药物不宜相互配伍。

总而言之,中药配伍中的药物相互作用内容十分丰富,变化也是极其复杂,特别对于药物在体内过程的相互作用方面尚待进一步研究,我们必须重视这个工作,最大限度地发挥药物疗效,使中药能更好地为人民防病治病服务。

参 考 文 献

1. 吴煊:中草药通讯(3):1, 1978
2. 吕兰薰等:常用中药药理 153页
3. 高益民:辽宁中医杂志(11):9, 1980
4. 陈国清等:福建中医药(5):1, 1964
5. 国外医学(中医中药研究分册)(3):5, 1979
6. 中医杂志1966年1期
7. 野口卫等:生药学杂志(日) 32(2):104, 1978

(上接第59页)

参 考 文 献

1. Lachman L et al: The Theory And Practice of Industrial Pharmacy 2nd Ed P. 90, 108, 113, 150, Henry Kimptom Publishers, London, 1976

2. 朱家璧等译:生物药剂学, 27、29、252、357页, 人民卫生出版社, 1979
3. 南京药学院主编:药剂学, 466页, 人民卫生出版社, 1977
4. Lowenthal W; J Pharm Sci 61(11):1700, 1972
5. Blaug SM, et al: Ibid 63(8):1240, 1974